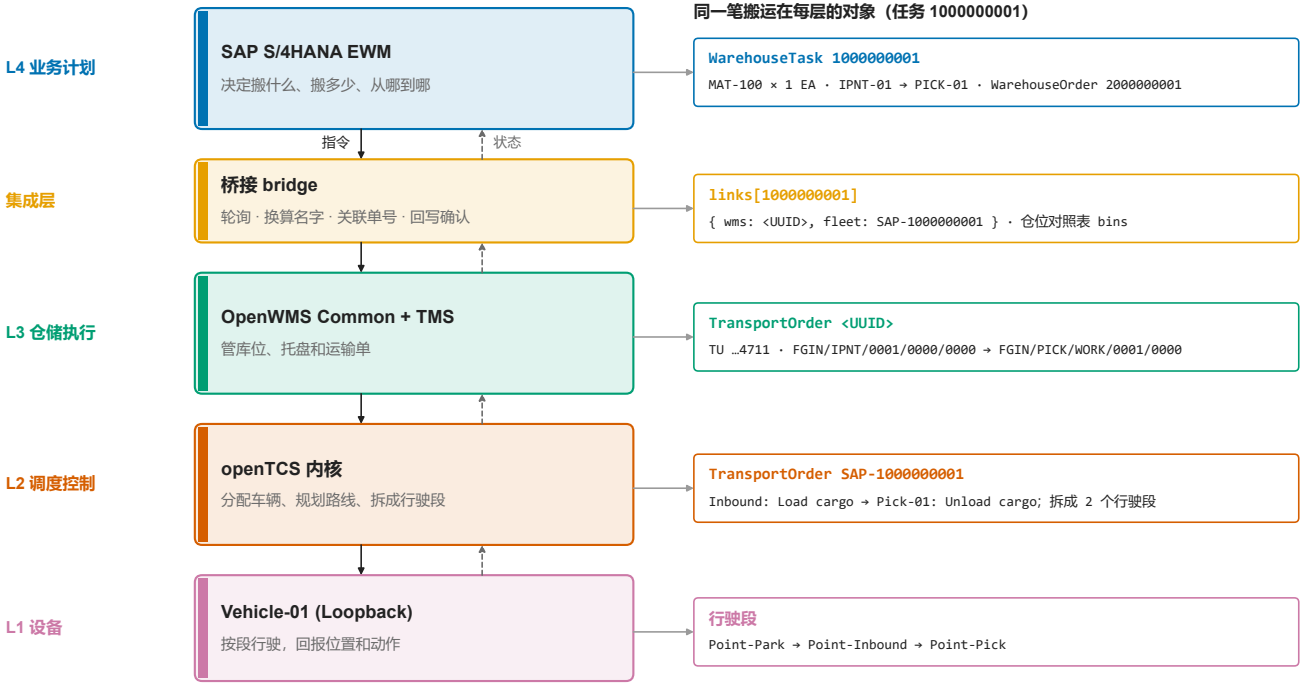
a 分层结构：指令逐层向下细化，状态逐层向上汇报



越往下越具体：业务数量 → 托盘与库位 → 位置与动作 → 路线上的点。

b 桥接维护的两张对照

层	单号	源	目标
SAP	1000000001	IPNT-01	PICK-01
OpenWMS	<UUID，每次不同>	FGIN/IPNT/0001/…	FGIN/PICK/WORK/…
openTCS	SAP-1000000001	Inbound	Pick-01
车辆	Vehicle-01	Point-Inbound	Point-Pick

阶段	SAP	OpenWMS	openTCS	车辆
等待	''	–	–	IDLE
执行	''	STARTED	BEING_PROCESSED	EXEC.
完成	'C'	FINISHED	FINISHED	IDLE
取消	'A'	CANCELED	FAILED（撤回）	–

SAP 仓库任务只有 ''、'C'、'A' 三种状态，车辆执行期间 SAP 仍是未清；执行中这一段只能在下游看到。层级划分参照 ISA-95。